

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA TUẦN 7

Họ và tên sinh viên: Chu Tuyết Nhi

Mã sinh viên: B23DCCE075

Lớp: D23CQCE06-B

Đề tài: Đánh giá hiệu quả các chiến lược Active Learning cho bài toán phát hiện rác thải sinh hoạt theo vật liệu sử dụng YOLOv8.

Sau đây em xin phép được trình bày kết quả công việc của tuần 7 như sau:

Công việc 1: Xác định phạm vi và kịch bản thu thập dữ liệu (Data Scope & Protocols)

Kết quả đạt được:

Để đảm bảo tính ứng dụng của mô hình YOLOv8, toàn bộ dữ liệu được thu thập ngẫu nhiên trong **môi trường sinh hoạt thực tế**. Phong nền của các bức ảnh sẽ thay đổi liên tục và đa dạng (sàn gạch, mặt gỗ, bóng râm, tay người cầm...) với mức độ nhiễu nền ngẫu nhiên. Tập dữ liệu được chia thành hai kịch bản dựa trên **hành vi vứt rác** (thay đổi sự che khuất và mật độ), trong khi vẫn duy trì sự đồng nhất về miền phân phối nền:

1. Kịch bản A: Hành vi vứt rác đơn lẻ (Phân loại ngay khi phát sinh)

Kịch bản này cung cấp các mẫu vật thể có hình thái nguyên vẹn và rõ ràng, giúp mô hình nắm bắt đặc trưng gốc của 5 loại vật liệu.

- **Hành vi mô phỏng:** Người dùng đưa điện thoại lên chụp ngẫu nhiên (real-time) một vật thể vừa sử dụng xong, trước khi vứt đi.
- **Đặc tính vật thể:** Mật độ rất thấp (1-2 vật thể/ảnh). Rất ít hoặc hầu như không có hiện tượng các vật thể đè lên nhau (mức độ che khuất được tối thiểu hóa).
- **Đặc tính nền:** Phong nền thay đổi ngẫu nhiên theo bối cảnh người dùng chụp, nhưng vật thể chiếm vị trí trung tâm, ít bị các yếu tố môi trường cản trở tầm nhìn.

2. Kịch bản B: Hành vi vứt rác gom chung (Phân loại tại thùng rác)

Kịch bản này cung cấp các mẫu dữ liệu có độ phức tạp cao, chứa hiện tượng che khuất. Đây là kịch bản trọng tâm để thuật toán Học chủ động (Active Learning) tìm kiếm và lựa chọn các mẫu mang lại nhiều thông tin nhất trong bối cảnh sinh hoạt hộ gia đình.

- **Hành vi mô phỏng:** Người dùng chụp vào các loại rác được gom chung lại chưa qua phân loại hoặc tại miệng thùng rác sinh hoạt.
- **Đặc tính vật thể:** Mật độ cao (từ 2-5 vật thể trở lên). Các vật thể bị vò nát, bóp méo (sự biến dạng) và nằm đè lên nhau (sự che khuất một phần).
- **Đặc tính nền:** Phong nền ngẫu nhiên và có độ nhiễu tương tự Kịch bản A. Sự phức tạp lúc này không đến từ phong nền mới, mà đến từ việc mô hình phải phân tách nhiều vật thể nằm lẫn lộn vào nhau.

Công việc 2: Thu thập và sàng lọc ảnh theo kịch bản

Kết quả đạt được:

- Tiến hành thu thập ảnh bổ sung từ nhiều nguồn để tăng tính đa dạng cho dữ liệu đầu vào.

- Dựa trên định nghĩa của kịch bản A và B, tiến hành sàng lọc dữ liệu để loại bỏ các ảnh không đúng bối cảnh và giữ lại các ảnh phù hợp với bài toán.

Đánh giá ngắn cho tuần này:

- Việc bước đầu phân tách được kịch bản dữ liệu (A và B) tạo thêm cơ sở để quan sát ảnh hưởng của sự sai lệch miền dữ liệu (*Domain Gap*) lên thuật toán.
- Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các chiến lược Active Learning ở giai đoạn sau lấy mẫu có định hướng hơn trên ảnh thực tế, thay vì lấy mẫu ngẫu nhiên.